

COMPTE RENDU

Analyse de données - TP8 Distributions
3e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
Filière : Cybersecurité
Année : 2025/2026
Enseignants : M.MOUKAFIH
Date : 18 novembre 2025

Table des matières

1	Exercice 1	3
1.1	Quel modèle de probabilité est le plus approprié pour calculer la probabilité que la 4 ^{ème} personne que vous interrogez soit la 2 ^{ème} femme ? Expliquez . . .	3
1.2	Calculez la probabilité de la question 1	3
1.3	Les trois scénarios possibles qui conduisent à ce que la 4 ^{ème} personne interrogée soit la 2 ^{ème} femme sont $\{H, H, F, F\}$, $\{H, F, H, F\}$, $\{F, H, H, F\}$. Une caractéristique commune à ces scénarios est que le dernier essai est toujours une femme. Dans les trois premiers essais, il y a 2 hommes et 1 femme. Utilisez le coefficient binomial pour confirmer qu'il existe 3 façons d'ordonner 2 hommes et 1 femme.	4
1.4	Utilisez les résultats présentés dans la question 3 pour expliquer pourquoi la formule du coefficient pour la loi binomiale négative est C_{n-1}^{k-1} alors que la formule du coefficient binomial est C_n^k	4
2	Exercice 2	5
2.1	Écrivez le modèle de probabilité pour la distribution de la température en °C en juin à Los Angeles	5
2.2	Quelle est la probabilité d'observer une température de 28 °C ou plus en juin à Los Angeles ? Calculez en utilisant le modèle en °C de la question 1	5
2.3	Estimez l'intervalle interquartile (<i>IQR</i>) des températures (en °C) en juin à Los Angeles	6
3	Exercice 3	7
3.1	Combien de personnes vous attendriez-vous à avoir consommé des boissons alcoolisées ? Et avec quel écart-type ?	7
3.2	Seriez-vous surpris s'il y avait 45 personnes ou plus qui ont consommé des boissons alcoolisées ?	7
3.3	Quelle est la probabilité que 45 personnes ou plus dans cet échantillon aient consommé des boissons alcoolisées ? Comment cette probabilité se rapporte-t-elle à votre réponse à la question 2 ?	8
4	Exercice 4	8
4.1	Quelle est la probabilité que leur premier enfant ait les yeux verts et que le second ne les ait pas ?	8
4.2	Quelle est la probabilité qu'exactement un de leurs deux enfants ait les yeux verts ?	9
4.3	S'ils ont six enfants, quelle est la probabilité qu'exactement deux aient les yeux verts ?	9
4.4	S'ils ont six enfants, quelle est la probabilité qu'au moins un ait les yeux verts ?	10
4.5	Quelle est la probabilité que le premier enfant aux yeux verts soit le 4 ^{ème} enfant ?	10

4.6	Serait-il considéré inhabituel que seulement 2 de leurs 6 enfants aient les yeux bruns ?	10
5	Exercice 5	11
5.1	Dérivation du profit attendu	11
5.2	Optimisation du nombre de lancers	12
6	Annexe	13

1 Exercice 1

Pour un projet de cours de sociologie, on vous demande de mener une enquête auprès de 20 étudiants de votre école. Vous décidez de vous placer devant la cafétéria de votre résidence et de réaliser l'enquête sur un échantillon aléatoire de 20 étudiants qui quittent la cafétéria après le dîner un soir. Votre résidence est composée de 45% d'hommes et 55% de femmes.

1.1 Quel modèle de probabilité est le plus approprié pour calculer la probabilité que la 4^{ème} personne que vous interrogez soit la 2^{ème} femme ? Expliquez

Dans ce problème nous avons :

- **Succès** : interroger une femme ;
- $k = 2$: on cherche à obtenir exactement 2 femmes ;
- $p = 0.55$: probabilité qu'une personne soit une femme ;
- $n = 4$: le 2^{ème} succès doit se produire au 4^{ème} essai ;

Ce n'est pas une loi binomiale simple, car on ne fixe pas le nombre d'essais et on compte les succès. Ici, on fixe le nombre de succès et on s'intéresse à l'essai où le dernier succès se produit. Il s'agit donc de la loi Binomiale Négative (*loi de Pascal*).

1.2 Calculez la probabilité de la [question 1](#)

La formule de la loi de Pascal :

$$P(X = n) = C_{n-1}^{k-1} \times p^k \times (1-p)^{n-k}$$

$$P(X = n) = \frac{(n-1)!}{(n-k)! \times (k-1)!} \times p^k \times (1-p)^{n-k}$$

Données :

$$k = 2; n = 4; p = 0.55$$

On a donc :

$$P(X = 4) = \frac{(3)!}{(2)! \times (1)!} \times 0.55^2 \times 0.45^2$$

$$P(X = 4) = 3 \times 0.3025 \times 0.2025$$

$$P(X = 4) \approx 0.1838$$

Résultat final

$$P(X = 4) \approx 18.38\%$$

- 1.3** Les trois scénarios possibles qui conduisent à ce que la 4^{ème} personne interrogée soit la 2^{ème} femme sont $\{H, H, F, F\}$, $\{H, F, H, F\}$, $\{F, H, H, F\}$. Une caractéristique commune à ces scénarios est que le dernier essai est toujours une femme. Dans les trois premiers essais, il y a 2 hommes et 1 femme. Utilisez le coefficient binomial pour confirmer qu'il existe 3 façons d'ordonner 2 hommes et 1 femme.

Les trois scénarios sont :

$$\{H, H, F, F\} ; \{H, F, H, F\} ; \{F, H, H, F\}$$

Dans les **3 premiers essais**, on doit avoir **1 femme** et **2 hommes**.

Le nombre de façons d'ordonner 1 femme parmi 3 positions est :

$$C_3^1 = \frac{3!}{1! \times 2!} = \frac{3 \times 2 \times 1}{1 \times 2 \times 1} = 3$$

Ou de manière équivalente, le nombre de façons d'ordonner 2 hommes parmi 3 positions est :

$$C_3^2 = \frac{3!}{2! \times 1!} = \frac{3 \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times 1} = 3$$

Résultat final

Il y a, donc, bien 3 façons d'ordonner 2 hommes et 1 femme.

- 1.4** Utilisez les résultats présentés dans la [question 3](#) pour expliquer pourquoi la formule du coefficient pour la loi binomiale négative est C_{n-1}^{k-1} alors que la formule du coefficient binomial est C_n^k

Pour la LOI BINOMIALE : *Coefficient* = C_n^k

- On effectue n essais (fixé à l'avance)
- On veut k succès parmi ces n essais ;
- Le dernier essai (le $n^{\text{ème}}$) peut être soit un succès, soit un échec ;

Pour la LOI BINOMIALE NÉGATIVE : *Coefficient* = C_{n-1}^{k-1}

- On veut obtenir k succès (fixé à l'avance)
- Le $k^{\text{ème}}$ succès se produit exactement au $n^{\text{ème}}$ essai ;
- Le dernier essai (le $n^{\text{ème}}$) **doit obligatoirement** être un succès ;

Résultat final

Puisque le $n^{\text{ème}}$ essai est déjà un succès, il reste les $(n - 1)$ premiers essais où on peut arranger les événements. Parmi ces $(n - 1)$ premiers essais, on doit placer les $(k - 1)$ autres succès. Le nombre de façons est donc égal à C_{n-1}^{k-1} .

2 Exercice 2

La température maximale quotidienne moyenne en juin à Los Angeles est de $77^\circ F$ avec un écart-type de $5^\circ F$, et on peut supposer qu'elle suit une loi normale. Nous utilisons l'équation suivante pour convertir les $^\circ F$ (Fahrenheit) en $^\circ C$ (Celsius) :

$$^\circ C = (^\circ F - 32) \times \frac{5}{9}$$

2.1 Écrivez le modèle de probabilité pour la distribution de la température en $^\circ C$ en juin à Los Angeles

Données :

- $^\circ F \sim \mathcal{N}(\mu_F, \sigma_F^2)$ avec $\mu_F = 77^\circ F$ et $\sigma_F = 5^\circ F$
- Transformation : $^\circ C = \frac{5}{9}^\circ F - \frac{160}{9}$

Propriété : Si $^\circ F \sim \mathcal{N}(\mu_F, \sigma_F^2)$ et $^\circ C = a^\circ F + b$, alors $^\circ C \sim \mathcal{N}(a \times \mu_F + b, a^2 \times \sigma_F^2)$

Avec $a = \frac{5}{9}$ et $b = -\frac{160}{9}$

Calcul de la moyenne en $^\circ C$:

$$\mu_C = \frac{5}{9} \times 77 - \frac{160}{9} = \frac{385 - 160}{9} = \frac{225}{9} = 25^\circ C$$

Calcul de l'écart-type en $^\circ C$:

$$\sigma_C = \left| \frac{5}{9} \right| \times 5 = \frac{25}{9} \approx 2.78^\circ C$$

Résultat final

Modèle de probabilité :

$$^\circ C \sim \mathcal{N}\left(25, \left(\frac{25}{9}\right)^2\right)$$

2.2 Quelle est la probabilité d'observer une température de $28^\circ C$ ou plus en juin à Los Angeles ? Calculez en utilisant le modèle en $^\circ C$ de la [question 1](#)

On cherche : $P(^\circ C \geq 28)$

Standardisation :

$$Z = \frac{^\circ C - \mu_C}{\sigma_C} = \frac{28 - 25}{\frac{25}{9}} = \frac{27}{25} = 1.08$$

Calcul de la probabilité :

$$P(^\circ C \geq 28) = P(Z \geq 1.08) = 1 - P(Z < 1.08)$$

En utilisant la Table de la loi Normale (voir [Annexe](#)) :

$$P(Z < 1.08) = 0.8599$$

Donc :

$$P(^{\circ}C \geq 28) = 1 - 0.8599 = 0.1401$$

Résultat final

$$P(C \geq 28) \approx 14.01\%$$

Il y a environ 14% de chances d'observer une température de $28^{\circ}C$ ou plus en juin à Los Angeles.

2.3 Estimez l'intervalle interquartile (IQR) des températures (en $^{\circ}C$) en juin à Los Angeles

Définition : L'intervalle interquartile est $IQR = Q_3 - Q_1$

Pour une loi normale, les quartiles sont :

- Q_1 (25^{ème} percentile) : $z \approx -0.674$
- Q_3 (75^{ème} percentile) : $z \approx +0.674$

Calcul de Q_1 :

$$Q_1 = \mu_C + z_{0.25} \times \sigma_C = 25 + (-0.674) \times 2.78$$

$$Q_1 \approx 25 - 1.87372 = 23.12628 ^{\circ}C \approx 23.13 ^{\circ}C$$

Calcul de Q_3 :

$$Q_3 = \mu_C + z_{0.75} \times \sigma_C = 25 + (0.674) \times 2.78$$

$$Q_3 = 25 + 1.87372 = 26.87372 ^{\circ}C \approx 26.87 ^{\circ}C$$

Calcul de l' IQR :

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 26.87372 - 23.12628 = 3.74744 ^{\circ}C \approx 3.75 ^{\circ}C$$

Résultat final

$$IQR \approx 3.75 ^{\circ}C$$

Les 50% des températures centrales varient d'environ $23.13 ^{\circ}C$ à $26.87 ^{\circ}C$.

3 Exercice 3

Environ 70% des jeunes de 18-20 ans consomment des boissons alcoolisées au cours d'une année donnée. Nous considérons maintenant un échantillon aléatoire de cinquante jeunes de 18-20 ans.

3.1 Combien de personnes vous attendriez-vous à avoir consommé des boissons alcoolisées ? Et avec quel écart-type ?

Modèle : Loi binomiale $X \sim \mathcal{B}(n, p)$

Données :

- $n = 50$ (taille de l'échantillon)
- $p = 0.70$ (probabilité de consommer de l'alcool)

Espérance :

$$E(X) = np = 50 \times 0.70 = 35$$

Écart-type :

$$\begin{aligned}\sigma(X) &= \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{50 \times 0.70 \times 0.30} \\ \sigma(X) &= \sqrt{10.5} \approx 3.24\end{aligned}$$

Résultat final

On s'attend à ce qu'environ **35 personnes** aient consommé des boissons alcoolisées, avec un écart-type d'environ **3.24 personnes**.

3.2 Seriez-vous surpris s'il y avait 45 personnes ou plus qui ont consommé des boissons alcoolisées ?

Pour évaluer si 45 personnes est une valeur surprenante, calculons le score Z :

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)} = \frac{45 - 35}{3.24} = \frac{10}{3.24} \approx 3.09$$

Interprétation :

- Un score $|Z| > 2$ est considéré comme inhabituel
- Un score $|Z| > 3$ est considéré comme très inhabituel (rare)

Résultat final

Avec $Z \approx 3.09$, la valeur de 45 personnes est **à plus de 3 écarts-types** de la moyenne. **Oui, je serais surpris** car cela représente un événement très rare (moins de 0.2% de chances sous une loi normale).

3.3 Quelle est la probabilité que 45 personnes ou plus dans cet échantillon aient consommé des boissons alcoolisées ? Comment cette probabilité se rapporte-t-elle à votre réponse à la [question 2](#) ?

Approximation normale : Pour n grand et $np \geq 10$ et $n(1 - p) \geq 10$, on peut approximer :

$$X \sim \mathcal{N}(np, np(1 - p))$$

Ici : $np = 35 \geq 10$ et $n(1 - p) = 15 \geq 10$

Correction de continuité :

$$P(X \geq 45) \approx P\left(Z \geq \frac{44.5 - 35}{3.24}\right) = P(Z \geq 2.93)$$

En utilisant la table de la loi normale (voir [Annexe](#)) :

$$P(Z < 2.93) = 0.9983$$

Donc :

$$P(X \geq 45) = 1 - 0.9983 = 0.0017$$

Résultat final

$$P(X \geq 45) = 0.17\%$$

Cette probabilité très faible (0.17%) confirme notre réponse à la [question 2](#). Un événement avec une probabilité inférieure à 1% est généralement considéré comme surprenant ou rare. Cela justifie donc notre surprise si on observait 45 personnes ou plus.

4 Exercice 4

Un mari et une femme aux yeux bruns ont 0.75 de probabilité d'avoir des enfants aux yeux bruns, 0.125 de probabilité d'avoir des enfants aux yeux bleus, et 0.125 de probabilité d'avoir des enfants aux yeux verts.

Données :

- $P(\text{Bruns}) = 0.75$
- $P(\text{Bleus}) = 0.125$
- $P(\text{Verts}) = 0.125$

4.1 Quelle est la probabilité que leur premier enfant ait les yeux verts et que le second ne les ait pas ?

Événements :

- Enfant 1 : yeux verts $\rightarrow P = 0.125$
- Enfant 2 : yeux NON verts (bruns ou bleus) $\rightarrow P = 1 - 0.125 = 0.875$

Les naissances sont indépendantes :

$$P(\text{Vert puis Non-Vert}) = 0.125 \times 0.875 = 0.109375$$

(car les deux événements sont indépendants, on multiplie leurs probabilités)

Résultat final

$$P(\text{1er vert, 2ème non-vert}) \approx 10.94\%$$

4.2 Quelle est la probabilité qu'exactement un de leurs deux enfants ait les yeux verts ?

Deux scénarios possibles :

- Scénario 1 : $\{\text{Vert, Non-Vert}\} \rightarrow P = 0.125 \times 0.875 = 0.109375$
- Scénario 2 : $\{\text{Non-Vert, Vert}\} \rightarrow P = 0.875 \times 0.125 = 0.109375$

$$P(\text{exactement 1 enfant aux yeux verts}) = P(\text{Vert, Non-Vert}) + P(\text{Non-Vert, Vert})$$

$$P(\text{exactement 1 enfant aux yeux verts}) = 0.109375 + 0.109375 = 0.21875$$

Résultat final

$$P(\text{exactement 1 enfant aux yeux verts}) \approx 21.88\%$$

4.3 S'ils ont six enfants, quelle est la probabilité qu'exactement deux aient les yeux verts ?

Loi binomiale : $X \sim \mathcal{B}(n = 6, p = 0.125)$

$$P(X = 2) = C_6^2 \times (0.125)^2 \times (0.875)^4$$

Calcul de C_6^2 :

$$C_6^2 = \frac{6!}{2! \times 4!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

Calcul de la probabilité :

$$P(X = 2) = 15 \times (0.015625) \times (0.5862)$$

$$P(X = 2) = 15 \times 0.009159375 = 0.137390625$$

Résultat final

$$P(X = 2) \approx 13.74\%$$

4.4 S'ils ont six enfants, quelle est la probabilité qu'au moins un ait les yeux verts ?

Événement complémentaire :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

$$P(X = 0) = C_6^0 \times (0.125)^0 \times (0.875)^6$$

$$P(X = 0) = 1 \times 1 \times (0.875)^6 = 0.448795319$$

Donc :

$$P(X \geq 1) = 1 - 0.4488 = 0.551204681$$

Résultat final

$$P(X \geq 1) \approx 55.12\%$$

Il y a environ 55% de chances qu'au moins un enfant ait les yeux verts.

4.5 Quelle est la probabilité que le premier enfant aux yeux verts soit le 4^{ème} enfant ?

Loi de Pascal : Le premier succès (yeux verts) se produit au 4^{ème} essai.

$$P(X = 4) = C_{4-1}^{1-1} \times (0.125)^1 \times (0.875)^{4-1}$$

$$P(X = 4) = C_3^0 \times 0.125 \times (0.875)^3$$

$$P(X = 4) = 1 \times 0.125 \times 0.669921875 = 0.083740234$$

Résultat final

$$P(\text{1er enfant aux yeux vert au 4ème essai}) \approx 8.37\%$$

4.6 Serait-il considéré inhabituel que seulement 2 de leurs 6 enfants aient les yeux bruns ?

Pour les yeux bruns : $X \sim \mathcal{B}(n = 6, p = 0.75)$

Espérance et écart-type :

$$E(X) = np = 6 \times 0.75 = 4.5$$

$$\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{6 \times 0.75 \times 0.25} = \sqrt{1.125} \approx 1.06$$

Standardisation pour $X = 2$:

$$Z = \frac{2 - 4.5}{1.06} = \frac{-2.5}{1.06} \approx -2.36$$

Calcul de $P(X \leq 2)$:

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

$$P(X = 0) = (0.25)^6 = 0.000244141$$

$$P(X = 1) = C_6^1 \times 0.75 \times (0.25)^5 = 6 \times 0.000732422 = 0.004394531$$

$$P(X = 2) = C_6^2 \times (0.75)^2 \times (0.25)^4 = 15 \times 0.002197266 = 0.032958984$$

$$P(X \leq 2) = 0.000244141 + 0.004394531 + 0.032958984 = 0.037597656$$

Résultat final

Avec $|Z| \approx 2.36 > 2$ et $P(X \leq 2) \approx 3.75\%$, cela serait considéré comme **inhabituel**.

5 Exercice 5

Pour jouer au jeu suivant, vous devez d'abord parier 3 dollars : vous pouvez lancer un dé autant de fois que vous le souhaitez ; pour chaque lancer, vous recevez m dollars si le dé montre m et si $m < 6$; si le dé montre 6, vous perdez tout l'argent accumulé et le jeu s'arrête. Avant de commencer le jeu, vous souhaitez décider du nombre de fois où vous lancez le dé, disons N . Dérivez le profit attendu en fonction de N .

5.1 Dérivation du profit attendu

Analyse du jeu :

- Coût initial : 3 dollars
- Pour chaque lancer :
 - Si $m \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$: gain de m dollars avec probabilité $\frac{1}{6}$ chacun
 - Si $m = 6$: perte totale avec probabilité $\frac{1}{6}$
- On décide à l'avance de faire N lancers

Gain moyen par lancer (si on ne tire pas 6) :

$$E(\text{gain par lancer}) = \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = \frac{15}{6} = 2.5 \text{ dollars}$$

Probabilité de NE PAS tirer 6 en N lancers :

$$P(\text{aucun 6 en } N \text{ lancers}) = \left(\frac{5}{6}\right)^N$$

Gain total espéré en N lancers :

Si aucun 6 n'apparaît, le gain total est :

$$G(N) = N \times 2.5 \text{ dollars}$$

Mais cela arrive avec probabilité $\left(\frac{5}{6}\right)^N$

Si un 6 apparaît (probabilité $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^N$), le gain est 0.

Espérance du gain :

$$E(\text{gain}) = \left(\frac{5}{6}\right)^N \times 2.5N + \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^N\right) \times 0$$

$$E(\text{gain}) = 2.5N \times \left(\frac{5}{6}\right)^N$$

Profit attendu :

$$\text{Profit}(N) = 2.5N \times \left(\frac{5}{6}\right)^N - 3$$

5.2 Optimisation du nombre de lancers

Pour trouver le N optimal, calculons le profit pour différentes valeurs de N :

N	Gain espéré	Profit
1	$2.5 \times (5/6)^1 = 2.083$	-0.917
2	$5.0 \times (5/6)^2 = 3.472$	0.472
3	$7.5 \times (5/6)^3 = 4.340$	1.340
4	$10.0 \times (5/6)^4 = 4.823$	1.823
5	$12.5 \times (5/6)^5 = 5.019$	2.019
6	$15.0 \times (5/6)^6 = 5.016$	2.016
7	$17.5 \times (5/6)^7 = 4.880$	1.880
8	$20.0 \times (5/6)^8 = 4.650$	1.650

D'après le tableau, on observe que :

- Le profit augmente de $N = 1$ à $N = 5$
- Le profit est maximal pour $N = 5$ (profit $\approx 2.019\$$)
- Le profit diminue à partir de $N = 7$

Résultat final

Le nombre optimal de lancers est $N = 5$ avec un profit attendu maximal d'environ 2.02 dollars.

Interprétation :

- Si on lance trop peu de fois (N petit), on ne maximise pas notre gain potentiel.
- Si on lance trop de fois (N grand), la probabilité de tirer un 6 augmente, ce qui augmente le risque de tout perdre.
- Le compromis optimal se situe à $N = 5$ lancers, où on équilibre le gain espéré et le risque de perdre.

6 Annexe

Table de la loi normale centrée réduite

La table suivante donne les valeurs de $P(Z \leq z)$ où Z suit une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

TABLE 1 – Table de la loi normale centrée réduite

Note : Pour les valeurs négatives de z , utiliser la relation : $P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z)$